

Convergencia

Definición 1 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x

$$\Longleftrightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \Longleftrightarrow \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$